

Домашнее задание №12

Найти число $(X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\})$:

1. монотонных ЭК ранга r ($0 \leq r \leq n$) над множеством переменных X ;
2. всех ЭК над множеством переменных X ;
3. полиномов Жегалкина степени r ($0 \leq r \leq n$) над множеством переменных X
(под степенью полинома понимается максимальный ранг входящей в него ЭК);

Найти функцию $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, у которой длина полинома Жегалкина в 2^n раз превосходит длину ее совершенной ДНФ ($n \geq 1$).

Построить полином Жегалкина функции:

1. (0100);
2. (00000111);
3. (0000100010010000).

Представив функцию формулой над $\{\wedge, \neg\}$, построить полином Жегалкина (используя эквивалентности $\overline{A} = A \oplus 1$, $A(B \oplus C) = AB \oplus AC$ и другие):

- $x_1 \rightarrow (x_2 \rightarrow \overline{x_1}x_2)$;
- $(x_1 \vee x_2) \wedge (x_2 \mid x_3)$.

Напишите программу, которая по вектору значений булевой функции (таблице истинности) строит полином Жегалкина.